

TRR4001 - 4.1 Cây khung

Giới hạn thời gian: 1.0 s Giới hạn bộ nhớ: 8 MB

Cho trước đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh biểu diễn dưới dạng ma trận kề và một đỉnh s .

Yêu cầu:

(1) Sử dụng thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu (DFS), tìm cây khung của G bắt đầu tại đỉnh s (gọi là cây khung DFS).

(2) Sử dụng thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng (BFS), tìm cây khung của G bắt đầu tại đỉnh s (gọi là cây khung BFS).

Dữ liệu: Vào từ tệp CK.INP:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương t nhận giá trị 1 hoặc 2.
- Dòng thứ hai chứa hai số nguyên dương n và s , trong đó n là số đỉnh, s là một đỉnh của G , với $1 \leq s \leq n \leq 100$.
- Trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng thứ i chứa n số 0 hoặc 1 mô tả ma trận kề của đồ thị G .

Kết quả: Ghi ra tệp CK.OUT:

- Nếu $t = 1$ thì ghi ra theo quy cách:
 - + Nếu tìm được cây khung DFS thì dòng đầu ghi giá trị $n-1$ là số cạnh thuộc cây khung đó. Nếu không tìm được cây khung thì dòng đầu ghi giá trị 0.
 - + Trong trường hợp tìm được cây khung DFS, trong $n-1$ dòng tiếp theo, dòng thứ i ($1 \leq i \leq n-1$) ghi hai số u_i, v_i là đỉnh đầu và đỉnh cuối của cạnh e_i thuộc cây khung. Các cạnh của cây khung DFS được ghi ra với thứ tự theo quá trình tìm kiếm DFS.
- Nếu $t = 2$ thì ghi ra theo qui cách:
 - + Nếu tìm được cây khung BFS thì dòng đầu ghi giá trị $n-1$ là số cạnh thuộc cây khung đó. Nếu không tìm được cây khung thì dòng đầu ghi giá trị 0.

+ Trong trường hợp tìm được cây khung BFS, trong $n-1$ dòng tiếp theo, dòng thứ i ($1 \leq i \leq n-1$) ghi hai số u_i, v_i là đỉnh đầu và đỉnh cuối của cạnh e_i thuộc cây khung. Các cạnh của cây khung BFS được ghi ra với thứ tự theo quá trình tìm kiếm BFS.

Ví dụ:

CK.INP	CK.OUT	Giải thích
1 4 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0	3 1 2 2 3 3 4	Cây khung tìm được bởi DFS bắt đầu tại đỉnh $u = 1$ gồm 3 cạnh (1,2), (2,3), (3,4).
2 4 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0	3 1 2 1 3 1 4	Cây khung tìm được bởi BFS bắt đầu tại đỉnh $u = 1$ gồm 3 cạnh (1,2), (1,3), (1,4).